Universidad Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles

Líneas de Influencia

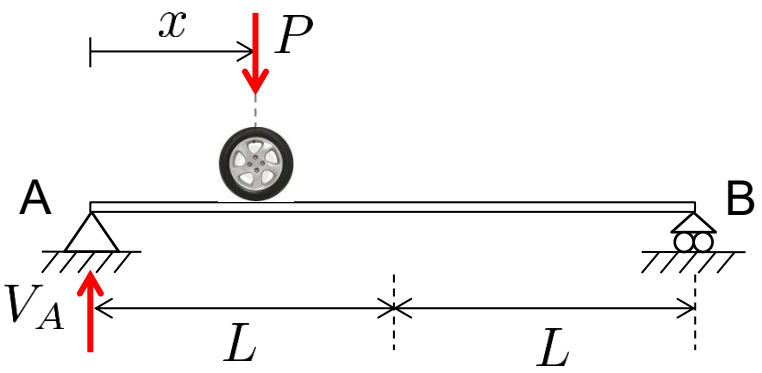
Fundamentos de Análisis Estructural (CIV–233)
Segundo Semestre 2026

Esteban Cortés Hernández

Líneas de Influencia

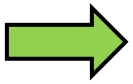
Motivación

- Estructuras pueden ser sometidas a ***cargas móviles***
  - Ejemplo:
    - Considere un puente modelado como una viga simplemente apoyada
    - Sobre la viga existe una carga móvil de magnitud P
    - Se desea determinar cómo varía la reacción V_A debido a P



$$V_A(x=0) = P$$
$$V_A(x=L) = P/2$$
$$V_A(x=2L) = 0$$

¿Cómo analizar la variación de la reacción de manera sistemática?



Línea de influencia

Líneas de Influencia

Definición

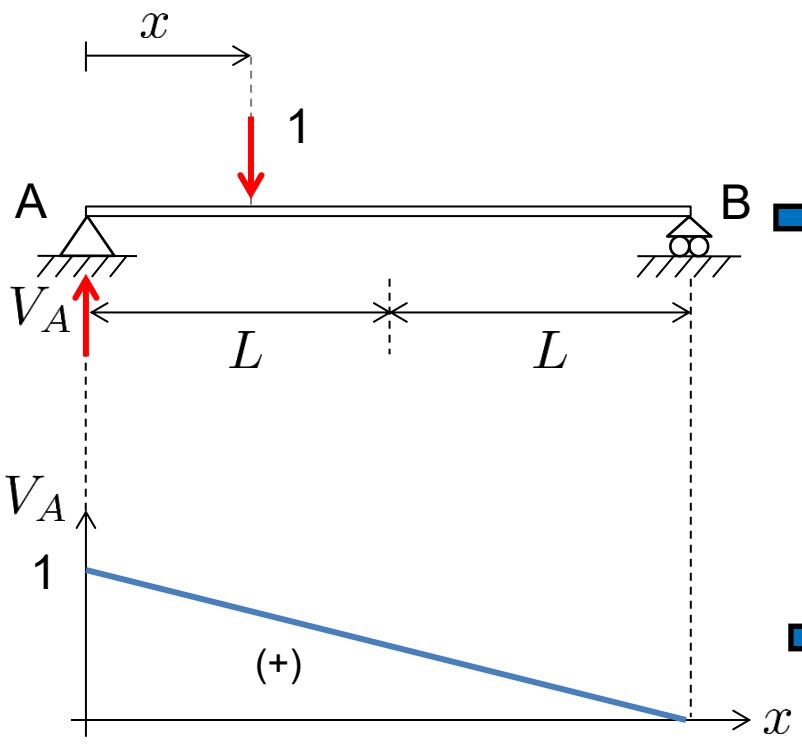
- Es una función que describe los diferentes valores alcanzados por una magnitud física (ejemplo: reacción, fuerza interna) en un determinado punto de una estructura para todas las posiciones que pueda adoptar una carga unitaria móvil

- Una línea de influencia se calcula siempre para una carga unitaria; para conocer magnitud respecto de una carga particular, basta multiplicar la línea de influencia por esa carga particular

Líneas de Influencia

Definición

- Considere caso de viga simplemente apoyada descrita previamente y la línea de influencia asociada a la reacción V_A



Ecuación de equilibrio (momento respecto a B)

$$\circlearrowleft + \sum M = 0 \Longleftrightarrow -2LV_A + (2L - x) = 0$$

$$\Rightarrow V_A = 1 - \frac{x}{2L}$$

Línea de influencia de la reacción V_A

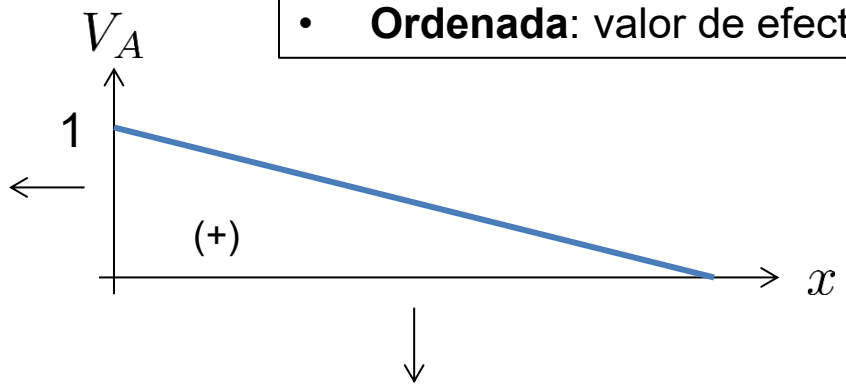
Líneas de Influencia

Definición

- Importante: note que la ***abscisa*** de la línea de influencia indica la ***posición*** de la carga móvil y que la ***ordenada*** indica el ***valor*** de la magnitud en estudio (en este ejemplo, V_A)

- **Abscisa**: posición
- **Ordenada**: valor de efecto dada una posición

Valor de la reacción asociado a una cierta posición de la carga móvil

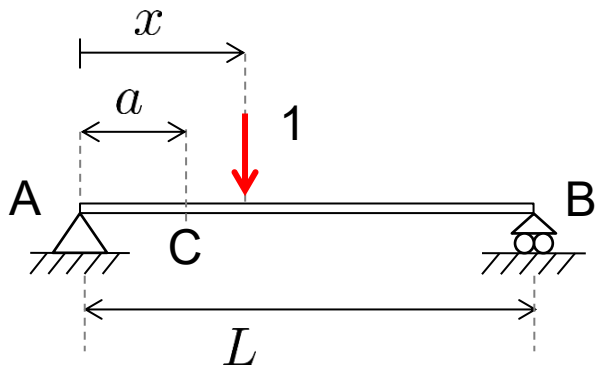


Posición de la carga móvil

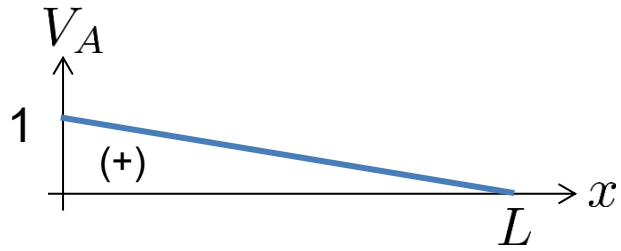
Líneas de Influencia

Estructuras Isostáticas

- Una línea de influencia para una estructura isostática puede ser deducida a partir de las ecuaciones de la estática
- Ejemplo: Viga simplemente apoyada



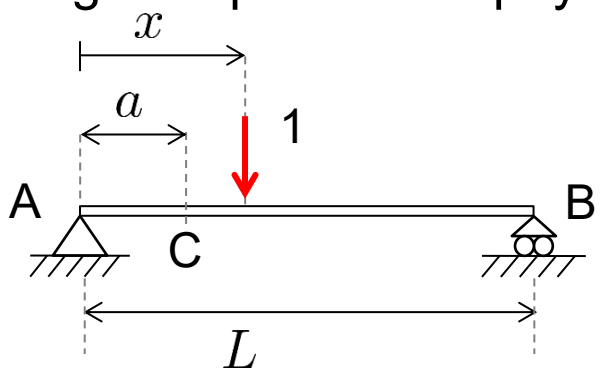
  - Línea de influencia para reacción vertical en A



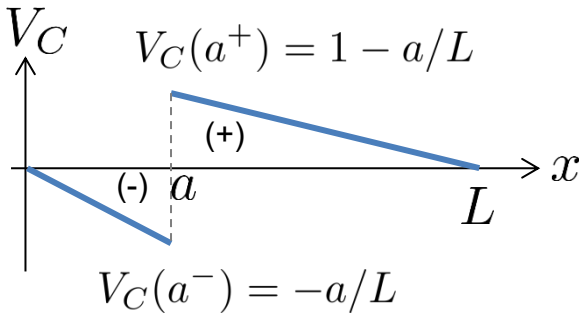
Líneas de Influencia

Estructuras Isostáticas

- Ejemplo: Viga simplemente apoyada (continuación)



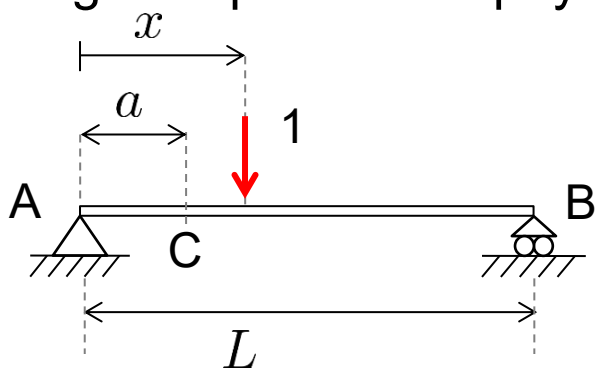
  - Línea de influencia para fuerza de corte en punto C



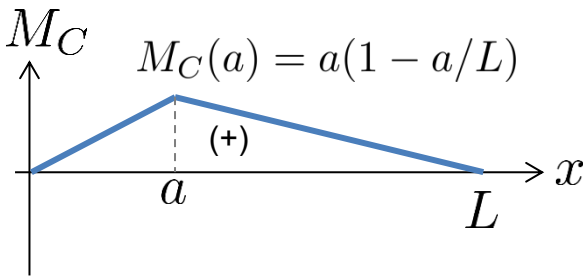
Líneas de Influencia

Estructuras Isostáticas

- Ejemplo: Viga simplemente apoyada (continuación)



  - Línea de influencia para momento flector en punto C

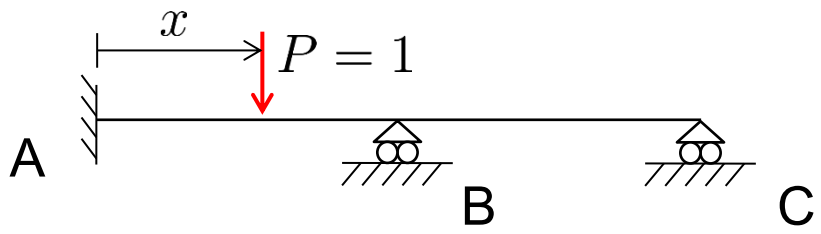


Líneas de Influencia

Estructuras Hiperestáticas

- Para calcular líneas de influencia en estructuras hiperestáticas, es posible utilizar el método de la carga unitaria / flexibilidad
- Estrategia a utilizar es descrita a través de tres ejemplos cualitativos

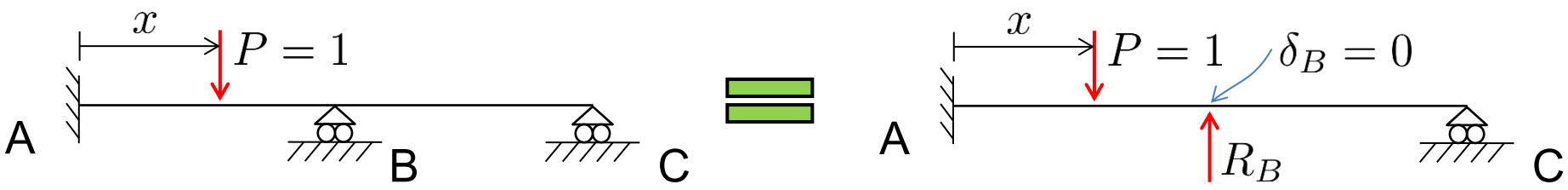
- Ejemplo 1 - Formulación
  - Viga de propiedades E, I, L, axialmente indeformable
  - Calcular línea de influencia de reacción en B



Líneas de Influencia

Estructuras Hiperestáticas

- Ejemplo 1 – Análisis del Problema
  - Para resolver el problema, se libera el vínculo en B
  - Problema original es reemplazado por problema equivalente donde se introduce una carga (efecto de la reacción)
  - Adicionalmente, se impone condición que desplazamiento vertical en punto B debe ser nulo (**condición de compatibilidad**)



Problema original

Problema equivalente

Líneas de Influencia

Estructuras Hiperestáticas

- Ejemplo 1 – Análisis del Problema
  - Condición de compatibilidad puede ser expresada a través de coeficientes de flexibilidad

Desplazamiento vertical en B

$$\delta_B = f_{BB} R_B + f_{BX}(-1) = 0$$

Condición impuesta por el vínculo (apoyo)

Desplazamiento vertical en B producto de una fuerza unitaria aplicada en B

Desplazamiento vertical en B producto de una fuerza unitaria aplicada en X

  - La última relación puede ser expresada como:

$$R_B = \frac{f_{BX}}{f_{BB}} = \frac{f_{XB}}{f_{BB}}$$

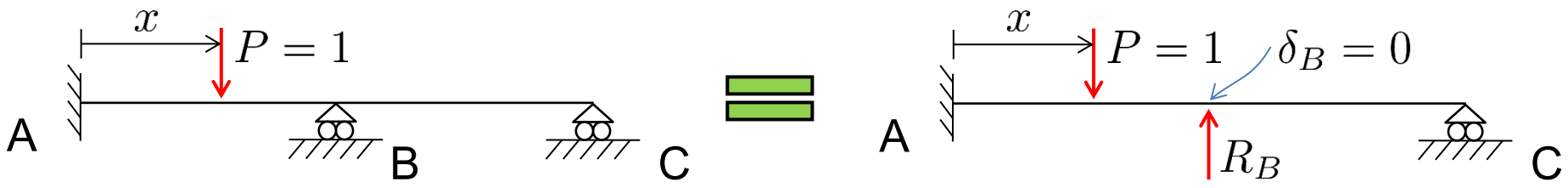
Recordar que $f_{BX} = f_{XB}$ por el teorema de Maxwell

Línea de influencia es igual al cociente entre el desplazamiento en X causado por una carga unitaria aplicada en B y el desplazamiento en B causado por una carga unitaria aplicada en B

Líneas de Influencia

Estructuras Hiperestáticas

- Ejemplo 1 – Análisis del Problema
  - Note que cálculo de línea de influencia se reduce a determinar desplazamientos en los puntos x y B debido a carga unitaria en B
    - Esto puede realizarse a través del método de carga unitaria / flexibilidad
    - Habitualmente, la línea de influencia se calcula de manera **discreta** para una serie de puntos
  - Otro aspecto relevante del problema equivalente es que posee **un grado menos de indeterminación estática**



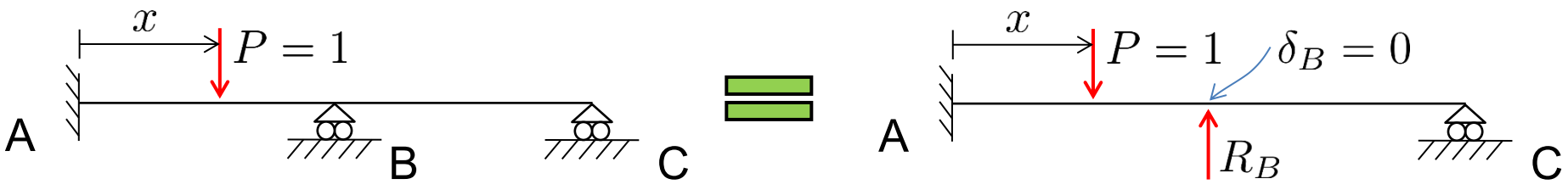
Problema original

Problema equivalente

Líneas de Influencia

Estructuras Hiperestáticas

- Ejemplo 1 – Estrategia de Solución
  - Paso 1: se libera vínculo vertical en apoyo B. Se introduce efecto de reacción en ese apoyo y se impone ecuación de compatibilidad



Problema original

Problema equivalente

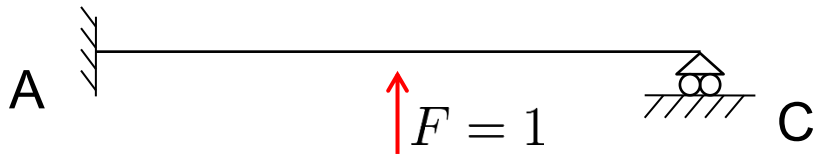
Ecuación de compatibilidad

$$\delta_B = 0 \iff R_B = \frac{f_{XB}}{f_{BB}}$$

Líneas de Influencia

Estructuras Hiperestáticas

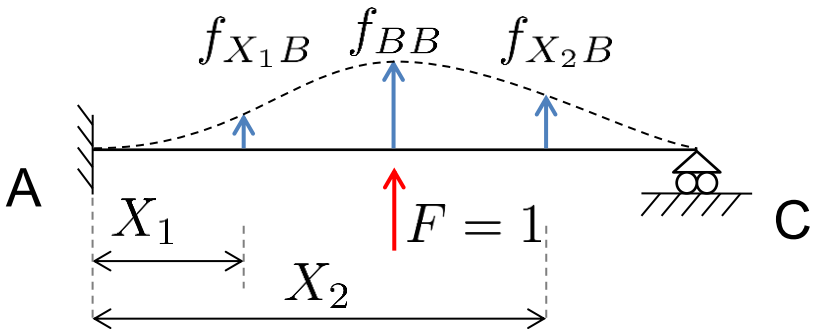
- Ejemplo 1 – Estrategia de Solución
  - Paso 2: se calculan los diagramas de fuerzas internas del problema equivalente, donde se aplica una carga unitaria en el vínculo liberado
    - En este caso, el problema original es una estructura de 2 grados de hiperestaticidad. Por lo tanto, el problema equivalente posee un grado de hiperestaticidad. Para calcular diagramas de fuerzas internas, se aplica método de flexibilidad



Líneas de Influencia

Estructuras Hiperestáticas

- Ejemplo 1 – Estrategia de Solución
  - Paso 3: con los diagramas de fuerzas internas del paso anterior, se aplica carga unitaria para calcular los desplazamientos f_{XB} para distintos valores de X

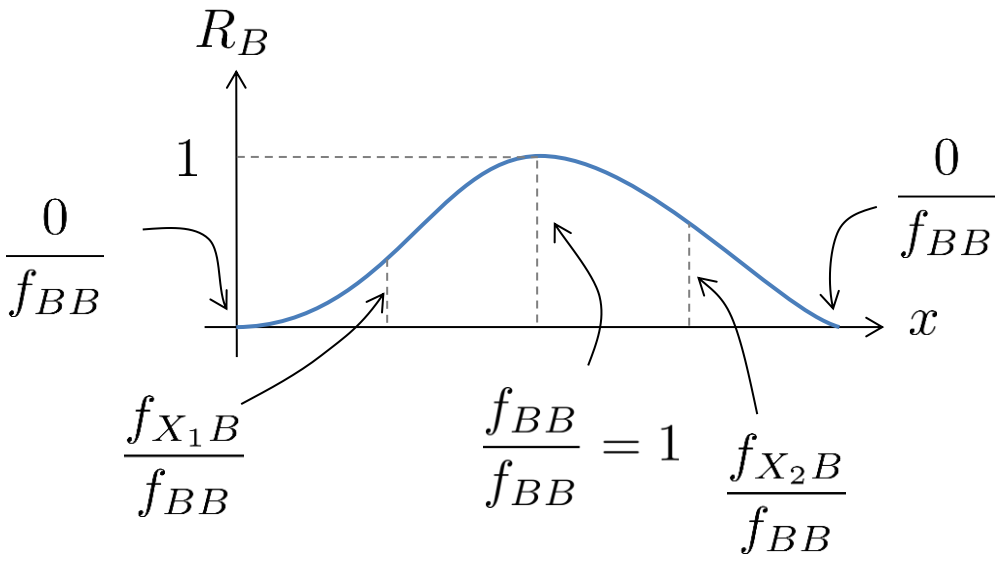


    - Recordar que para calcular desplazamientos de estructuras hiperestáticas, conviene utilizar carga unitaria asociada a una estructura isostática

Líneas de Influencia

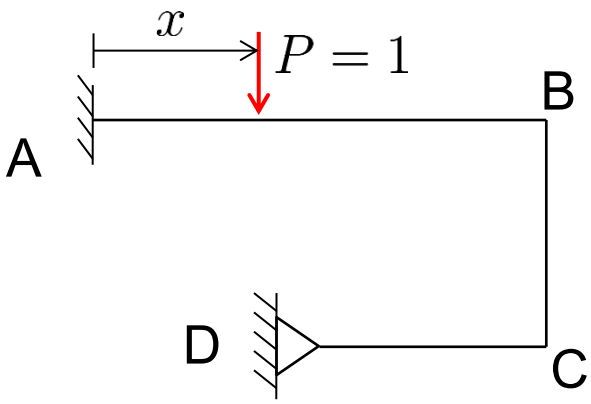
Estructuras Hiperestáticas

- Ejemplo 1 – Estrategia de Solución
  - Paso 4: procesar resultados para generar línea de influencia

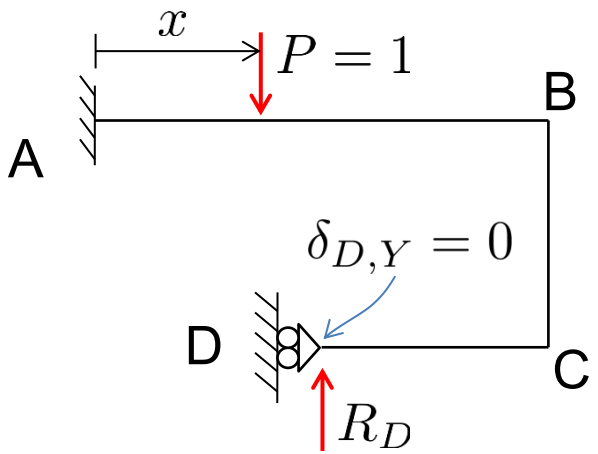


Líneas de Influencia

Estructuras Hiperestáticas



- Ejemplo 2 – Formulación
  - Elementos de propiedades E, I
  - Calcular línea de influencia de reacción vertical en D
- Ejemplo 2 – Estrategia de Solución
  - Paso 1: se libera vínculo vertical en apoyo D. Se introduce efecto de reacción en ese apoyo y se impone ecuación de compatibilidad



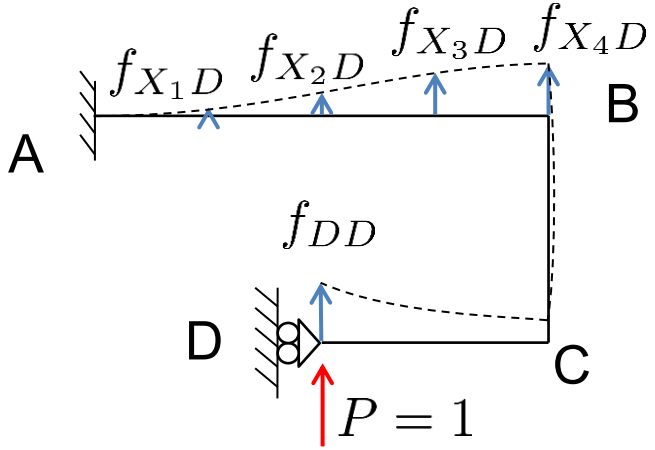
Ecuación de compatibilidad

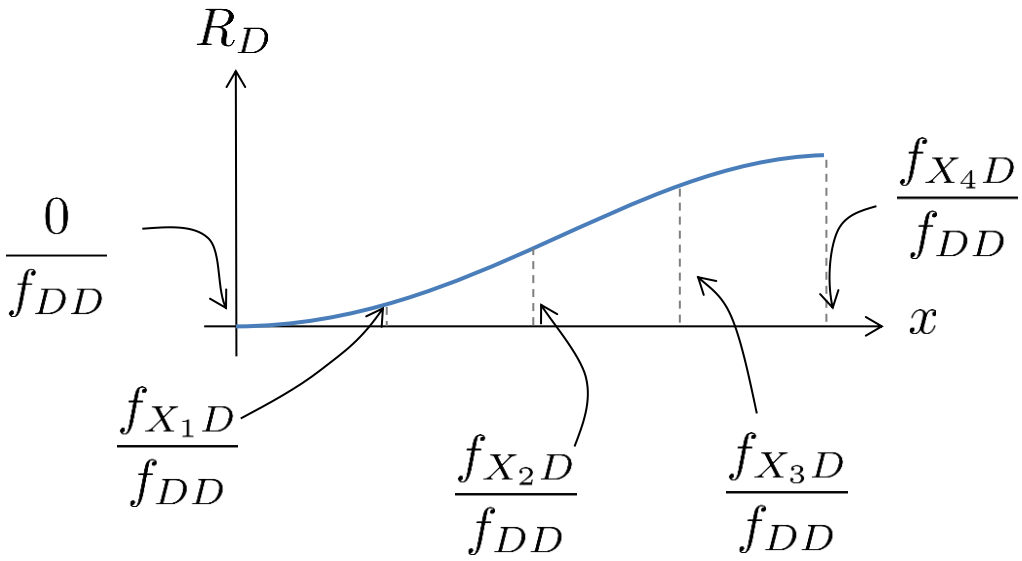
$$\delta_{D,Y} = 0 \iff R_D = \frac{f_{XD}}{f_{DD}}$$

Líneas de Influencia

Estructuras Hiperestáticas

- Ejemplo 2 – Estrategia de Solución
  - Paso 2: se calculan los diagramas de fuerzas internas del problema equivalente, donde se aplica una carga unitaria en el vínculo liberado
  - Paso 3: se calculan los desplazamientos f_{XD} para distintos valores de X
  - Paso 4: procesar resultados para generar línea de influencia

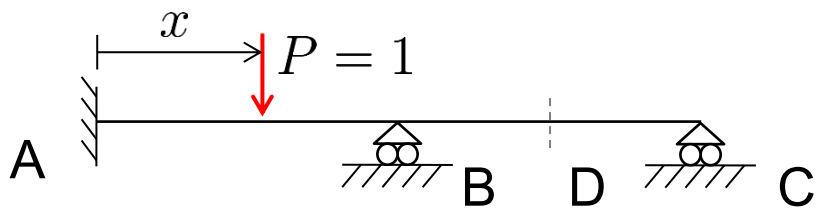




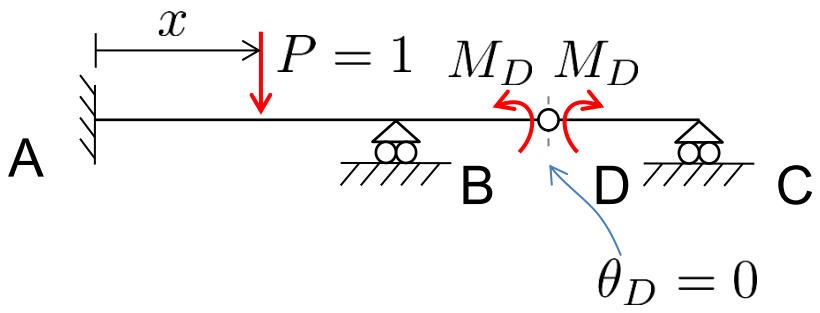
Líneas de Influencia

Estructuras Hiperestáticas

- Ejemplo 3 – Formulación
  - Viga de propiedades E, I, axialmente indeformable
  - Calcular línea de influencia del momento flector en D



- Ejemplo 3 – Estrategia de Solución
  - Paso 1: se libera vínculo de giro en punto D. Se introduce efecto de momento flector en ese punto y se impone ecuación de compatibilidad

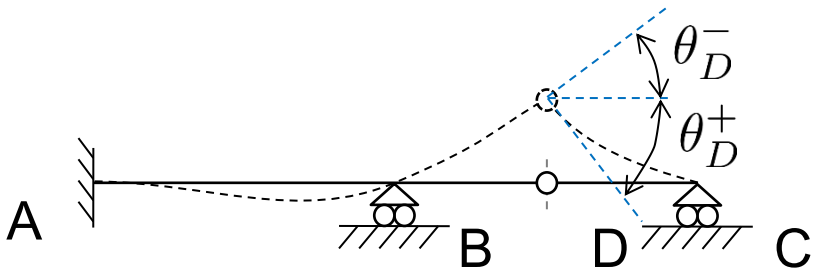


Líneas de Influencia

Estructuras Hiperestáticas

- Ejemplo 3 – Estrategia de Solución
  - Paso 1: en este caso particular, la condición de giro igual a cero en el punto D (ecuación de compatibilidad) se refiere al ***giro relativo***

Giro relativo para una cierta deformada de la estructura



$$\theta_D^- - \theta_D^+ = \theta_D$$

Giro relativo

Ecuación de compatibilidad

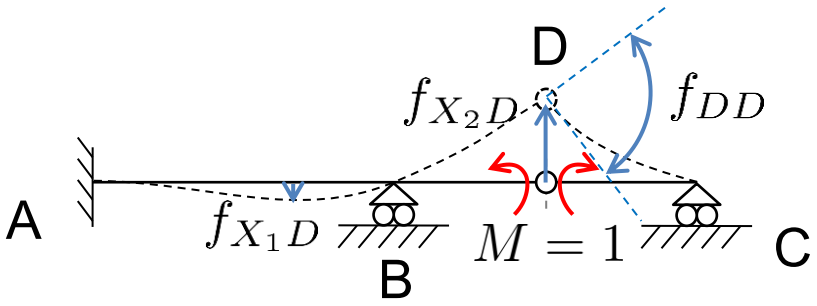
$$\theta_D = 0 \iff M_D = \frac{f_{DX}}{f_{DD}} = \frac{f_{XD}}{f_{DD}}$$

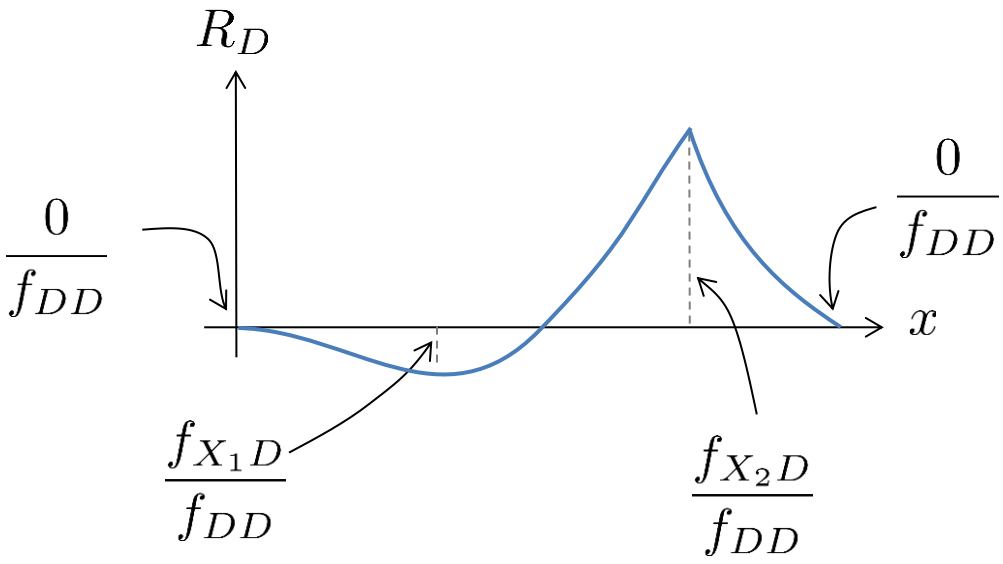
- f_{DD}: giro relativo en D debido a momento unitario aplicado en D
- f_{DX}: giro relativo en D debido a carga unitaria aplicada en x
- f_{XD}: desplazamiento en x debido a un momento unitario aplicado en D

Líneas de Influencia

Estructuras Hiperestáticas

- Ejemplo 3 – Estrategia de Solución
  - Paso 2: se calculan los diagramas de fuerzas internas del problema equivalente, donde se aplica una carga unitaria en el vínculo liberado
  - Paso 3: se calculan los desplazamientos f_{XD} para distintos valores de X
  - Paso 4: procesar resultados para generar línea de influencia

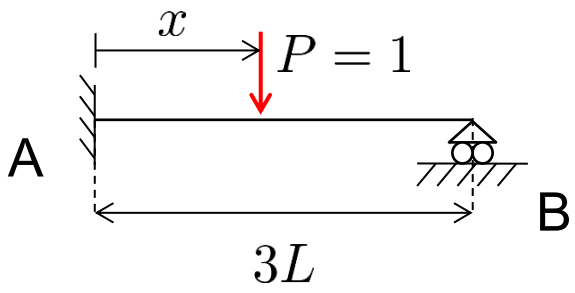


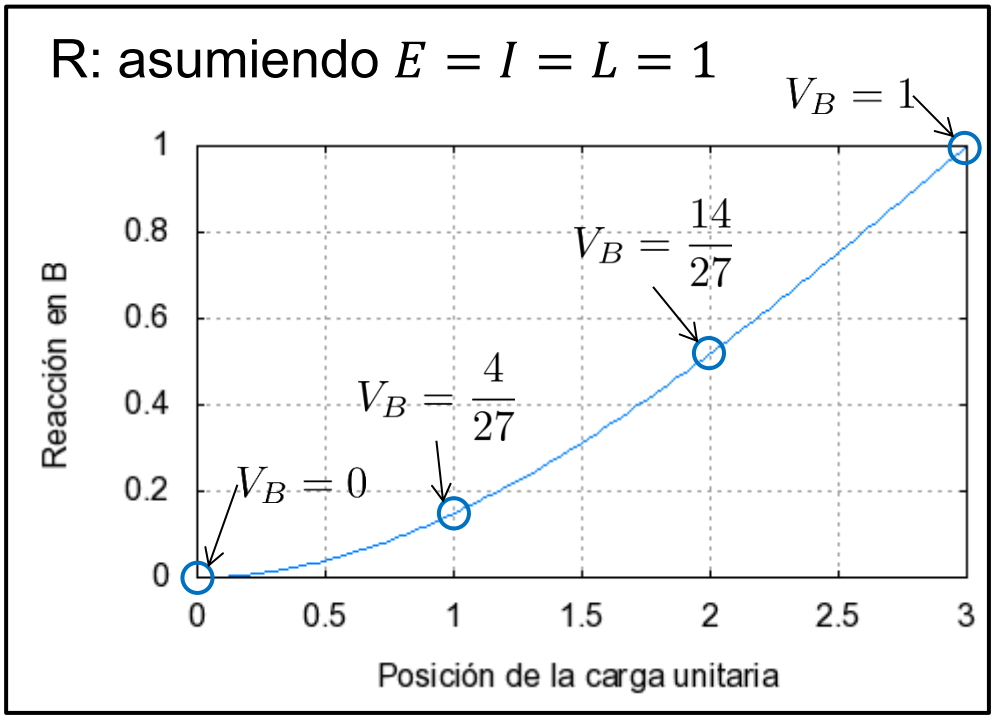


Líneas de Influencia

Ejemplo

- Viga de propiedades E, I, axialmente indeformable
- Determinar línea de influencia asociada a reacción en apoyo B. Para calcular línea de influencia de manera discreta, considere cuatro puntos equidistantes entre A y B





Universidad Federico Santa María
Departamento de Obras Civiles

Líneas de Influencia

Curso Base: Profesor - M. Valdebenito

Fundamentos de Análisis Estructural (CIV–233)
Segundo Semestre 2026

Esteban Cortés Hernández